

АНАЛИЗ ИЗОБРАЖЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ ТЕХНОЛОГИИ НА БАЗЕ СИМВОЛЬНЫХ ПРОГРАММНЫХ ПРОЦЕССОРОВ ДЛЯ ОРИЕНТАЦИИ БЕСПИЛОТНЫХ АППАРАТОВ

Филатов Владимир Викторович,

ФГБОУ ВО «ГУУ», директор Центра управления инжиниринговыми проектами, к.т.н., Москва, Россия
vv_filatov@guu.ru

Милых Валерий Михайлович,

*ООО «Бином», Технический руководитель практики Индустрии 4.0,
Гильдия цифровой экономики при МТПП, эксперт Экспертного совета, Москва, Россия*

Титов Петр Михайлович,

*ФГБОУ ВО «ГУУ», научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами, канд. экон. наук,
АНО «НИРЦЭК», Председатель правления, Москва, Россия*

Рыбаков Дмитрий Владимирович,

ФГБОУ ВО «ГУУ», научный сотрудник Центра управления инжиниринговыми проектами, Москва, Россия

Аннотация

В настоящей статье приведен обзор технологии обработки данных на базе символьных программных процессоров для решения задач обработки потока данных при анализе изображений, являющихся актуальными для обеспечения безопасной навигации, взаимодействия и определения положения в пространстве единичных и групповых беспилотных аппаратов вне зависимости от среды их эксплуатации. Рассмотрены возможные варианты использования технологии для решения задачи ориентации в пространстве беспилотных летательных аппаратов. Поставлена проблема отсутствия общего языка программирования, применяющегося в технических системах и моделях социально-экономического прогнозирования.

Ключевые слова: *Беспилотные аппараты, символьные процессоры, анализ изображений, нейронные сети, система управления, групповое взаимодействие, навигация беспилотных аппаратов, инфраструктура обеспечения применения в социально-экономической системе.*

Введение

Задачи обработки потока данных в рамках анализа изображений являются актуальными для обеспечения безопасной навигации «по визуальным ориентирам» единичных беспилотных аппаратов и их групп, включая определение положения в пространстве и взаимодействие, с учетом стационарных и подвижных окружающих объектов, вне зависимости от среды эксплуатации – то есть для наземных, воздушных и водных беспилотных систем. Такие автономные подвижные объекты транспортной системы зачастую должны выполнять свои функции в сложных условиях, при которых к системе управления предъявляются особые требования по быстродействию и точности.

Для решения задач обработки потока данных при анализе изображений, как правило, требуются высокопроизводительные вычислительные мощности, обеспечивающие высокие значения разрешающей способности, цветовой гаммы, скорости регенерации кадров изображений [1]. Создание и широкое распространение высокопроизводительных традиционных графических станций затруднено ввиду их высокой стоимости, поэтому необходимы исследования альтернативных подходов в области машинной графики [2]. Кроме того, размещение высокопроизводительных вычислительных систем на основе графических процессоров на борту беспилотных аппаратов зачастую невозможно по соображениям высокого энергопотребления и массогабаритных характеристик таких систем.

Одним из решений обозначенной проблемы может стать подход, заключающийся в представлении обрабатываемых на борту беспилотного аппарата изображений в качестве набора данных с низкой степенью систематизации [3], с последующим применением технологии обработки данных на базе символьных программных процессоров, способных оперировать с большим объемом разноформатных данных с высоким быстродействием без посторонних программных модулей и без знания их структуры. Рассматриваемая технология позволяет обрабатывать изображения с высокой эффективностью и обеспечивать высокую вероятность распознавания объектов окружающей обстановки.

Следует отметить также, что решение задач безопасной навигации беспилотных систем, рассматриваемое в настоящей статье, необходимое для обеспечения развития беспилотных транспортных систем, включая, в частности, и беспилотную авиацию, требует заблаговременного создания инфраструктурных решений, что входит в компетенцию органов планирования социально-экономического развития на федеральном и региональных уровнях управления. Однако, разница в терминологии и применяемом математическом аппарате у экономистов, принципиально отличающихся от языка технологов [4], негативно влияет на осуществление проектов внедрения, развертывания, организации применения автономных беспилотных систем, инфраструктурных сетей связи, навигации, наблюдения и управления, обеспечивающих эксплуатацию таких систем и комплексов, с заданными нормативными уровнями безопасности выполнения полётов и движения комплексов, а также вероятности выполнения функциональных задач.

Результаты исследований

Под символьным понимается такой процессор, который создан для выполнения программ манипулирования символами, используемых в интеллектуальных системах управления и принятия решений.

Одним из возможных вариантов реализации высокопроизводительной и экономически эффективной системы управления беспилотными аппаратами на базе символьных программных процессоров может являться интеллектуальная система управления на базе программной архитектуры KnoDL, предложенная в работе [5] для управления электрооборудованием.

Интеллектуальная система управления имеет возможность работать с данными разного формата с должным быстродействием без посторонних программных модулей. Построение системы управления осуществляется следующим образом: отдельно вынесено управляющее ядро архитектуры, которое взаимодействует с несколькими управляемыми электромеханическими системами (далее – ЭМС) при помощи цифровых каналов связи через шину. Ядро в данной цепочке скрывает в себе алгоритмы обработки разнородной информации, которая собрана в отдельные базы данных, а также содержит основную логику работы, которая варьируется в зависимости от специфики технического задания. Ядро системы способно разворачиваться локально на вычислительных мощностях объекта.

Алгоритмы генерации гипотез и выделения метафор из потоков данных, функционирующие в ядре управляющей системы, обеспечивают высокую вероятность на автоматическую расшифровку протоколов управления бортового оборудования информационных каналов интегрированного комплекса освещения внешней обстановки.

Подобная система способна организовать совместную работу множества различных электромеханических систем, реализуя схему «предиктор-корректор», которая является безальтернативной для ряда инженерных задач [6]. Реализация данной схемы осуществляется за счет набора статистических данных, описывающих предполагаемые условия эксплуатации электрооборудования автономного объекта. Эти данные собираются в динамическую базу данных, являющуюся элементом механизма системной обработки информации. Данный механизм выступает основой интеллектуальных систем управления, позволяя им обучаться и корректно осуществлять управление в сложных условиях [7].

Технология обработки изображений на базе символьных программных процессоров действует в некотором роде аналогично описанному выше, и внедрена в основу интеллектуального модуля для интегрированного комплекса освещения внешней обстановки (ИКОВ), предназначенного для установки на подводных роботизированных платформах с тем, чтобы обеспечить решение сложных по-

исково-обследовательских задач при высокой степени автономности за счет применения интеллектуальной системы управления, определяющей необходимость адаптации к динамически изменяемой среде функционирования, с возможностью самостоятельно принимать решения в сложной и заранее неопределенной обстановке.

Работа символьного процессора (СП) в составе интегрированного комплекса освещения внешней обстановки заключается в сопоставлении входной символьной последовательности, получаемой от бортовых каналов получения информации интегрированного комплекса освещения внешней обстановки с имеющимися в наборе сценариев решениями системы принятия решения (рис. 1). Набор сценариев формируется заранее.

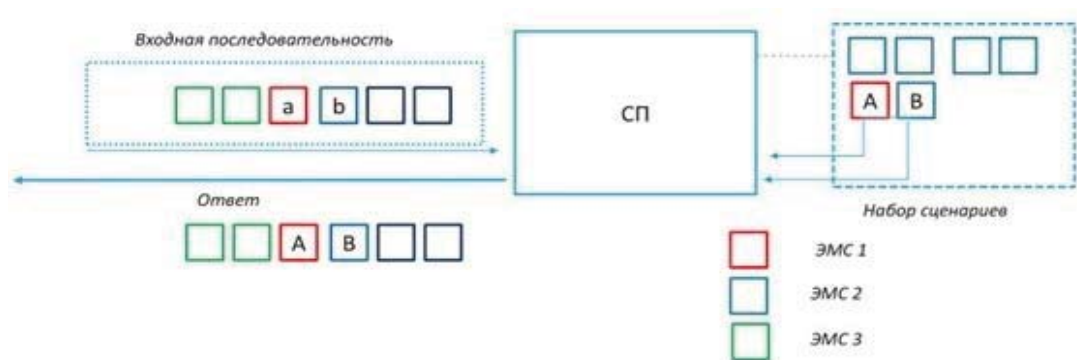


Рис. 1. Принцип работы символьного процессора

Нейронные сети в данном случае выполняют простую функцию преобразования данных, поступающих от сенсоров ИКОВ из числового в символьный вид для последующей обработки программным символьным процессором. Для функционирования таких нейронных сетей не требуются высокопроизводительные вычислительные мощности. Помимо этого, система управления обладает высокой адаптивностью [8], а оператор системы в общем случае выполняет только контрольные функции.

Для построения рассматриваемого информационного взаимодействия в интегрированном комплексе освещения внешней обстановки для того или иного объекта можно выделить ряд «слоев», по которым возможно провести оценку требований (рис. 2).

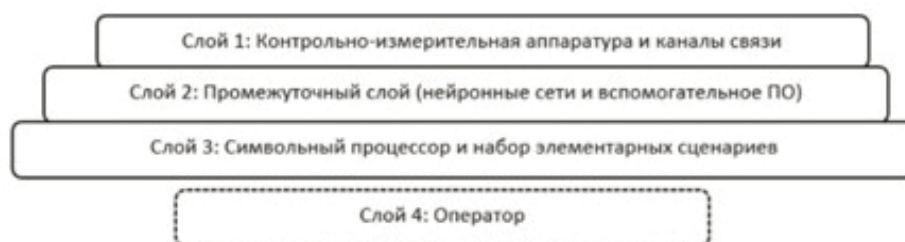


Рис. 2. Послойная схема оценки требований

На рисунке 3 в качестве примера использования технологии ориентации беспилотных аппаратов на базе символьных процессоров представлен алгоритм ориентации группы автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА) посредством анализа изображения морского дна. При решении нештатной задачи одним из АНПА в составе группы и при наличии информационного обмена в группе, возможно обновление модели данных остальных аппаратов.

Еще одним вариантом использования рассматриваемой технологии является определение и использование для ориентации в беспилотного аппарата или их группы в пространстве объектов окружающей среды, например, определение формы и расположения в пространстве опор моста (рис. 4). Полученные данные позволяют определять местоположение и корректировать траекторию в данном случае беспилотного летательного аппарата.

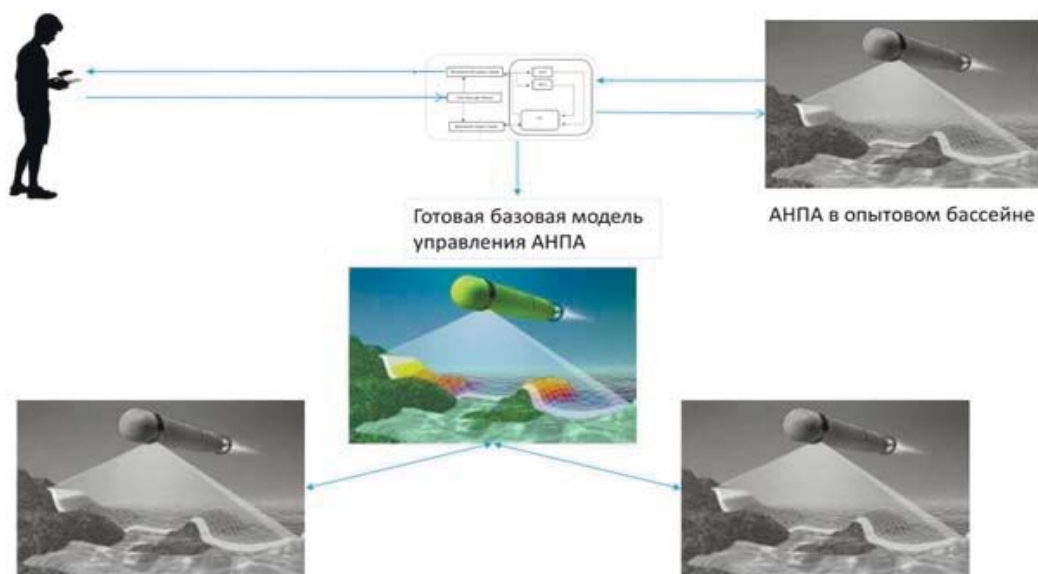


Рис. 3. Анализ изображения морского дна АНПА для его ориентации



Рис. 4. Выделение опор произвольного моста

Рассматриваемая технология позволяет также обеспечить решение проблем, возникающих при групповом применении беспилотных аппаратов и при внештатных ситуациях, требующих экстренного повышения полномочий оператора (слой 4 на рис. 2) до уровня «предиктор-корректор».

Действие беспилотных аппаратов в составе группы требует:

- 1) выдерживания геометрического порядка, и выполнения определённых ролей каждым из беспилотных аппаратов в группе;
- 2) смены порядка и ролей в группе в силу изменчивости оперативной обстановки;
- 3) воздействия на окружающую среду по сигналу или условию.

При этом воздействие на окружающую среду может быть связано с высоким риском из-за сложности оценки соответствия «интеллекта» беспилотной системы в целом фактическим условиям в зоне действия. Соответственно, оператор должен иметь возможность экстренно перехватить управление.

Экстренный перехват управления обеспечивается пониманием ближайшей ретроспективы:

- 1) изменчивости окружающей среды;
- 2) порядка управления в группе;
- 3) отчётов беспилотных аппаратов группы об исполнении команд.

Проблема решается организацией системы управления в группе как «внутреннего чата» между беспилотными аппаратами в группе, где оператор является одним из участников чата.

Символьный, человеко-читаемый протокол управления через «внутренний чат», гарантирует высокую реакцию оператора в экстренной ситуации.

Синхронизация оперативных действий также нужна для внутри- и межведомственного взаимодействия в том числе при чрезвычайных ситуациях, что позволяет утверждать, что рассматриваемая технология и архитектура интеллектуального управления позволит обеспечить единообразие подхода к управлению взаимодействием беспилотных аппаратов, как технических объектов, управлению человеко-машинным взаимодействием, и к управлению взаимодействием в социально-экономических системах.

Данная статья подготовлена в рамках выполнения 1-го этапа научно-исследовательской работы, реализуемой за счет средств федерального бюджета (источник финансирования – Минобрнауки РФ) по теме: «Разработка и обоснование подходов к планированию и осуществлению внедрения, развертывания, и организации применения автономных беспилотных систем, робототехнических комплексов, и инфраструктурных сетей связи, навигации, наблюдения и управления, обеспечивающих эксплуатацию таких систем и комплексов, с заданными нормативными уровнями безопасности выполнения полётов и движения комплексов, и вероятности выполнения функциональных задач» (шифр научной темы, присвоенный Минобрнауки РФ FZNW-2023-0067).

Заключение

Рассмотренная в статье технология обработки потоков данных в рамках анализа изображений на базе символьных программных процессоров позволяет обрабатывать изображения на предмет выявления сходных/заданных объектов в произвольном пространстве значений и их последующей классификации. Данная технология может быть использована для решения задач обеспечения для ориентации, визуальной навигации, и управления движением беспилотных систем, включая обеспечение возможности определения взаимного положения в пространстве единичных беспилотных аппаратов, а также их групп, и стационарных и подвижных объектов окружающей среды - вне зависимости от того, в какой среде эксплуатируется беспилотная система.

Преимуществами использования технологии на основе символьных программных процессоров для ориентации в пространстве и построении навигационных маршрутов беспилотных аппаратов является высокая адаптивность и производительность, сравнительно низкая потребность в вычислительных мощностях, а также возможность информационного обмена группы аппаратов, взаимодействующих между собой.

Литература

1. Айдинян А.Р. Аппаратные средства вычислительной техники. М.: Директ-Медиа, 2016. 125 с.
2. Костюк А.И., Пуховский В.Н., Горбунов А.В., Коробейникова Н.М. Проблемы оценки эффективности распределенных и многопроцессорных систем различных классов для задач обработки изображений // ИВД: сетевой журн. 2019. №5 (56). URL: <https://ivdon.ru/ru/magazine/archive/n5y2019/5923> (дата обращения: 25.11.2023).
3. Милых В.М., Степанов С.В. Статистическое моделирование и «Интернет вещей» — воспоминание о будущем // Control Engineering Россия: сетевой журн. 2014. № 5 (53). URL: <https://controleng.ru/progr ammnye-sredstva/statisticheskoe-modelirovanie> (дата обращения: 25.11.2023).
4. Полтерович В.М. Кризис экономической теории // Экономическая наука современной России. М.: ВИНТИ РАН. 1998. № 1.
5. Кутков В.Д., Станкевич И.В. Интеллектуализация систем управления электрооборудования автономных объектов на базе программной архитектуры KпоDL // Радиоэлектроника, электротехника и энергетика, тезисы докладов Двадцать восьмой международной научно-технической конференции студентов и аспирантов. Москва, 2022. С. 321.
6. Анучин А.С. Системы управления электроприводов: учебник для вузов. М.: Издательский дом МЭИ, 2015. 373 с. ISBN 978-5-383-00918-5. ЭБС "Консультант студента": URL: <https://prior.studentlibrary.ru/book/ISBN9785383009185.html> (дата обращения: 25.11.2023).
7. Васильев В.И., Ильясов Г.И. Интеллектуальные системы управления. Теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов. М.: Радиотехника, 2009. 387 с.
8. Сорокин В.Е. Структурно-лингвистические, алгоритмические и аппаратные средства акселерации символьной машины баз данных: Дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 Курск, 2005 212 с. РГБ ОД, 61:06-5/665.